Mémoire traitement de l’information et apprentissage

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

Mémoire traitement de l’information et apprentissage

UE B2 Résumé

Ce cours explique comment nous sélectionnons les informations, construisons nos souvenirs, raisonnons et apprenons. La perception interprète les signaux ; la mémoire reconstruit les souvenirs. Pour apprendre durablement, il faut comprendre, se tester et répartir les révisions dans le temps.

1 Perception et attention

Sensation et perception

La sensation correspond à la réception de signaux par les organes des sens : lumière, sons, pression. La perception organise et interprète ces signaux pour leur donner un sens. L’information disponible dans l’environnement dépasse largement ce que nous sélectionnons et traitons.

Le traitement ascendant part des données sensorielles. Le traitement descendant part de nos connaissances et attentes. Ils se combinent : un même caractère ambigu peut être lu comme un B entre des lettres ou comme 13 entre des nombres.

Selon la Gestalt, nous organisons spontanément les éléments en formes globales : proximité (regrouper ce qui est proche), similarité (regrouper ce qui se ressemble), clôture (compléter les contours manquants).

Attention sélective et automatismes

L’attention sélective permet de se concentrer sur certaines informations et d’en ignorer d’autres. Elle peut être volontaire ou captée par la nouveauté, le mouvement, l’intensité, un élément personnel ou une émotion. L’effet cocktail montre que notre prénom peut attirer notre attention au milieu de conversations ignorées.

Les processus automatiques sont rapides et peu coûteux, comme lire un mot. Les processus contrôlés sont plus lents et demandent de l’attention, comme résoudre un calcul nouveau. L’effet Stroop montre le conflit entre la lecture automatique d’un mot de couleur et la tâche de nommer la couleur de son encre : inhiber la lecture ralentit la réponse.

Attention divisée et cécité attentionnelle

Deux tâches peuvent coexister plus facilement si l’une est automatisée. Deux tâches exigeantes entraînent souvent une alternance rapide, avec un coût et davantage d’erreurs. Une situation nouvelle demande de revenir à un traitement contrôlé.

La cécité attentionnelle est le fait de ne pas remarquer un élément pourtant visible lorsque l'attention est mobilisée ailleurs. Dans l'expérience du gorille, environ la moitié des participants absorbés par le comptage des passes ne le voient pas. Les notifications interrompent donc les révisions même sans réponse.

2 Fonctionnement de la mémoire

Une mémoire reconstructive

Un souvenir est reconstruit à partir de traces, de connaissances et de schémas déjà présents. Bartlett montre qu'un récit rappelé se raccourcit et se transforme pour devenir plus familier. Une personne peut être sincère tout en rapportant un souvenir inexact.

Encodage

Rôle : Transformer une information en trace mémorisable.

Conséquence pour apprendre : Être attentif et traiter le sens.

Stockage

Rôle : Maintenir et consolider la trace.

Conséquence pour apprendre : Le sommeil participe à la consolidation.

Récupération

Rôle : Retrouver l'information.

Conséquence pour apprendre : S'entraîner à rappeler sans le cours.

Un oubli peut venir de chacune de ces étapes. Lire sans attention ne garantit pas l'encodage. Craik et Lockhart distinguent le traitement superficiel (forme), sonore (son) et profond (sens), ce dernier favorisant davantage la mémorisation.

Mémoire de travail et regroupement

La mémoire de travail maintient et manipule temporairement des informations : calcul mental, compréhension d'une phrase, raisonnement. Sa capacité est limitée. Miller propose environ 7 ± 2 éléments ; Cowan estime plutôt environ 4 blocs lorsque la répétition est empêchée. Ces estimations dépendent des conditions de la tâche.

Le regroupement, ou chunking, transforme plusieurs éléments en unités de sens connues : S N C F devient un seul bloc pour qui connaît le sigle. L'expertise aide à reconnaître des configurations familières ; elle ne correspond pas forcément à une meilleure mémoire générale.

Boucle phonologique

Fonction : Maintien du verbal et du sonore par répétition intérieure.

Calepin visuospatial

Fonction : Maintien des images et des positions.

Administrateur central

Fonction : Direction de l’attention et coordination des priorités.

Buffer épisodique

Fonction : Intégration des informations et lien avec la mémoire à long terme.

Charge cognitive

La charge intrinsèque dépend de la complexité du contenu et des connaissances déjà acquises. La charge extrinsèque vient d’une présentation ou d’une organisation qui gêne l’apprentissage : consigne confuse, support surchargé, légende éloignée du schéma.

Pour éviter la surcharge : découper le contenu, maîtriser les bases, limiter les interruptions et rapprocher les explications des schémas. Le cours souligne les coûts possibles de la redondance et des allers-retours entre supports.

3 Mémoire à long terme oubli et faux souvenirs

Déclarative épisodique

Définition : Souvenirs personnels situés dans le temps et l’espace.

Exemple : Mon premier jour à l’IFSI.

Déclarative sémantique

Définition : Connaissances générales détachées du contexte d’apprentissage.

Exemple : Le cœur a quatre cavités.

Non déclarative procédurale

Définition : Savoir-faire exprimés dans l’action.

Exemple : Nager ou faire du vélo.

Autres formes implicites

Définition : Amorçage et certains conditionnements.

Exemple : Reconnaître plus vite « soin » après « infirmier ».

Le cas H. M. montre que ces systèmes sont distincts : il progressait dans une tâche motrice sans se souvenir de l’entraînement, malgré une atteinte de la formation de nouveaux souvenirs déclaratifs.

Position dans une liste et oubli

L’effet de primauté favorise les premiers éléments, davantage répétés et intégrés à long terme. L’effet de récence favorise les derniers éléments encore disponibles en mémoire de travail ; une tâche intercalée peut le faire disparaître.

Ebbinghaus décrit un oubli rapide au début puis plus lent. Réapprendre est souvent plus rapide que le premier apprentissage : une trace peut subsister même lorsque le rappel échoue.

Encodage faible

Explication : L’information a été peu ou mal traitée.

Déclin

Explication : Une trace non réactivée pourrait s’affaiblir ; ce mécanisme est difficile à isoler.

Interférence proactive

Explication : L’ancien apprentissage gêne le nouveau : ancien code à la place du nouveau.

Interférence rétroactive

Explication : Le nouvel apprentissage gêne le rappel de l’ancien.

Échec de récupération

Explication : L’information est stockée mais momentanément inaccessible.

Les indices facilitent le rappel : exemples, schémas, liens et contexte. Le mot sur le bout de la langue illustre un accès incomplet à une information connue. Le sommeil aide à stabiliser les apprentissages.

Faux souvenirs et suggestion

Le paradigme DRM montre qu’une liste de mots liés à un thème peut conduire à reconnaître à tort un mot absent, comme « sommeil ». Loftus et Palmer montrent que la formulation d’une question sur un accident modifie les estimations et peut favoriser de faux détails. Loftus et Pickrell montrent qu’un événement suggéré peut devenir un souvenir au moins partiel chez certains participants.

La mémoire est généralement utile et globalement juste, mais malléable. La certitude, même pour un événement émotionnel marquant, ne garantit pas l’exactitude. Deux récits différents ne prouvent pas un mensonge. Il faut privilégier les questions ouvertes et éviter les formulations orientées.

4 Raccourcis et biais du raisonnement

Une heuristique est une règle simple et rapide permettant de juger sans tout calculer. Elle est souvent efficace, mais peut produire un biais : une erreur systématique et prévisible. Les biais concernent aussi les experts.

Système 1

Caractéristiques : Rapide, automatique, intuitif, peu coûteux.

Exemple : Reconnaître un visage.

Système 2

Caractéristiques : Lent, contrôlé, délibéré, exigeant en attention.

Exemple : Vérifier un calcul.

Les deux systèmes sont une manière de décrire le raisonnement.

Le système 2 ne contrôle pas toujours les réponses spontanées du système 1.

L’intuition d’une personne expérimentée peut être pertinente, mais doit être vérifiée dans une situation nouvelle, à fort enjeu ou devant une réponse trop évidente.

Exemple de la batte et de la balle

Une batte et une balle coûtent ensemble 1,10 €. La batte coûte 1 € de plus que la balle. La balle coûte 0,05 € et la batte 1,05 €. La réponse intuitive de 0,10 € donnerait une batte à 1,10 €, soit un total de 1,20 €.

Confirmation

Définition : Chercher et retenir surtout ce qui confirme une idée, négliger les contradictions.

Exemple du cours : Croire une UE difficile et remarquer uniquement ses passages difficiles.

Disponibilité

Définition : Juger la fréquence selon la facilité à retrouver des exemples.

Exemple du cours : Un événement récent, spectaculaire ou émotionnel semble plus fréquent.

Ancrage

Définition : Laisser une première valeur orienter les estimations suivantes.

Exemple du cours : Un prix initial élevé influence le jugement sur une promotion.

La tâche de Wason

Devant la suite 2, 4, 6, on peut supposer « nombres pairs augmentant de deux » et tester seulement des suites compatibles. Or la règle est simplement « trois nombres croissants ». Tester 1, 2, 50 aide à remettre en cause l’hypothèse initiale : chercher une contradiction est plus utile que multiplier les confirmations.

Réduire les erreurs

Connaître les biais ne suffit pas à les supprimer. On peut ralentir, vérifier les données, chercher ce qui pourrait contredire son hypothèse, demander un avis extérieur et utiliser des listes de vérification. Ces outils favorisent un examen plus contrôlé du raisonnement.

5 Apprendre par association et par conséquences

Apprendre correspond à une modification relativement durable liée à l’expérience ou à l’entraînement. Un réflexe inné ou une baisse temporaire de performance liée à la fatigue ne sont pas des apprentissages. Comprendre sur le moment et reconnaître une notion ne garantissent pas de pouvoir la restituer plus tard.

Pavlov et le conditionnement classique

Un stimulus initialement neutre, associé à un stimulus provoquant naturellement une réponse, finit par déclencher lui-même une réponse apprise. Exemple : nourriture → salivation ; son associé à la nourriture ; puis son seul → salivation.

Stimulus inconditionnel

Exemple : Nourriture : déclenche la réponse sans apprentissage.

Réponse inconditionnelle

Exemple : Salivation provoquée par la nourriture.

Stimulus neutre puis conditionnel

Exemple : Son avant puis après l'association.

Réponse conditionnelle

Exemple : Salivation provoquée par le son après apprentissage.

Extinction : la réponse s'atténue lorsque le stimulus conditionnel est répété sans le stimulus inconditionnel. Récupération spontanée : elle peut réapparaître après une pause. Généralisation : des stimuli proches la déclenchent. Discrimination : on apprend à répondre au stimulus précis.

Exemple du cours : après plusieurs vaccinations, un enfant pleure dès la salle d'attente. La piqûre est le stimulus inconditionnel ; les pleurs à la piqûre sont la réponse inconditionnelle ; la salle devient le stimulus conditionnel et les pleurs anticipés la réponse conditionnelle.

Skinner et le conditionnement opérant

Les conséquences d'un comportement modifient sa fréquence. Thorndike avait formulé la loi de l'effet : une conséquence satisfaisante favorise la répétition du comportement.

Renforcement positif

Action : Ajouter

Effet attendu : Augmenter le comportement

Exemple : Félicitations après un travail.

Renforcement négatif

Action : Retirer

Exemple : Le bip cesse quand la ceinture est bouclée.

Punition positive

Effet attendu : Diminuer le comportement

Exemple : Réprimande après un comportement.

Punition négative

Exemple : Retrait d'argent par une amende, selon le cours.

À retenir : positif = ajouter ; négatif = retirer. Renforcement = augmentation ; punition = diminution. Le renforcement négatif n'est donc pas une punition. La classification dépend de l'effet sur le comportement.

Le façonnement renforce des étapes de plus en plus proches du comportement souhaité. Un renforcement irrégulier peut rendre le comportement très persistant. La punition indique ce qu'il faut éviter, mais enseigne peu le comportement souhaité : renforcer celui-ci est généralement plus utile.

6 Apprendre par observation et réviser efficacement

Bandura et l'apprentissage vicariant

On peut apprendre en observant un modèle sans réaliser immédiatement le comportement ni recevoir soi-même de renforcement. L'expérience de la poupée Bobo montre que des enfants reproduisent les gestes et paroles d'un adulte observé.

Bandura distingue apprentissage (ce qui a été acquis) et performance (ce qui est effectivement montré). Un comportement peut avoir été appris sans être exprimé ; les conséquences observées influencent notamment sa manifestation.

Attention

Rôle : Remarquer le comportement du modèle.

Rétention

Rôle : Mémoriser ce qui a été observé.

Reproduction

Rôle : Être capable de refaire le comportement.

Motivation

Rôle : Avoir une raison de le réaliser.

Observer quelqu'un qui nous ressemble réussir peut renforcer le sentiment d'efficacité personnelle : la conviction d'être capable. En stage, observer un professionnel relève de Bandura ; recevoir un retour valorisant peut relever de Skinner ; associer un lieu à une réaction émotionnelle peut relever de Pavlov.

Les méthodes de révision à privilégier

La pratique de récupération consiste à chercher une information en mémoire sans avoir la réponse sous les yeux : écrire ce dont on se souvient, répondre à des questions, utiliser des cartes question-réponse ou expliquer avec ses propres mots. L'effet de test montre que cette pratique favorise la rétention à distance.

L'espacement consiste à répartir un même temps de travail sur plusieurs séances. Les intervalles dépendent de l'objectif et de la date de l'examen : il n'existe pas de calendrier universel. La relecture et le surlignage seuls ont une utilité plus faible dans la revue présentée par le cours.

La familiarité donne une impression de maîtrise : reconnaître une phrase n'est pas savoir la rappeler. Les « difficultés désirables » désignent des efforts utiles, comme se tester et espacer, qui peuvent rendre la séance moins facile tout en améliorant la mémorisation durable.

Le soir du cours

Travail proposé : Fermer les notes, rappeler les notions puis vérifier et compléter.

Quelques jours après

Travail proposé : Répondre à des questions sans relire d’abord.

Une à deux semaines après

Travail proposé : Se tester et reprendre les points encore fragiles.

Avant l’examen

Travail proposé : S’entraîner sur des sujets dans les conditions de l’épreuve.

Pour apprendre le sens : reformuler, expliquer pourquoi, créer un exemple et relier aux connaissances antérieures. Pour apprendre un geste : observer, pratiquer et utiliser les retours. Protéger le sommeil et l’attention soutient les deux démarches.

7 Les repères à retenir

Perception

Repère essentiel : Sélection et interprétation, influencées par le contexte.

Repère essentiel : Capacité limitée ; le multitâche peut augmenter les erreurs.

Mémoire

Repère essentiel : Encodage, stockage, récupération ; souvenir reconstructif.

Mémoire de travail

Repère essentiel : Maintien et manipulation temporaires, environ quatre blocs dans certaines conditions.

Mémoire à long terme

Repère essentiel : Épisodique, sémantique, procédurale et autres formes implicites.

Oubli

Repère essentiel : Normal ; réactivation, indices et sommeil favorisent la conservation.

Biais

Repère essentiel : Confirmation, disponibilité, ancrage.

Pavlov

Repère essentiel : Association entre stimuli.

Skinner

Repère essentiel : Conséquences des comportements.

Bandura

Repère essentiel : Observation d’un modèle.

Révisions

Repère essentiel : Rappel actif et séances espacées.

Confusions fréquentes

Sensation ≠ perception : recevoir un signal et l’interpréter sont deux opérations différentes.

Attention divisée ≠ attention sélective : partager ses ressources et sélectionner une information sont deux situations différentes.

Épisodique = événement vécu ; sémantique = connaissance ; procédurale = savoir-faire.

Proactive : l’ancien gêne le nouveau. Rétroactive : le nouveau gêne l’ancien.

Renforcement négatif : retirer quelque chose pour augmenter un comportement.

Certitude du souvenir ≠ exactitude ; familiarité du cours ≠ capacité à le restituer.

Une méthode simple pour ce cours

Sans regarder les notes, expliquer les trois étapes de la mémoire, comparer les trois mémoires principales, reconstruire le tableau de Skinner et distinguer Pavlov de Bandura.

Vérifier les réponses, corriger les erreurs, puis refaire l’exercice quelques jours plus tard.

8 Schémas du traitement de l’information et de la mémoire

Du signal au souvenir

Les signaux sont plus nombreux que les informations traitées. Le traitement ascendant apporte les données ; le traitement descendant mobilise les connaissances. L’attention sélectionne, tandis que la perception donne un sens.

Les étapes de la mémoire

Pour encoder : attention, compréhension et liens. Pour conserver : consolidation et sommeil. Pour retrouver : indices et entraînement au rappel. Le souvenir récupéré reste une reconstruction, influencée par les schémas et les suggestions.

Comment émotions et cognition se rencontrent

L’émotion oriente l’attention, rend certains exemples plus disponibles et intervient dans les associations de Pavlov. Elle peut renforcer le caractère marquant d’un souvenir et la confiance dans celui-ci. Cette confiance accrue ne prouve pas que les détails sont plus exacts. Observer une réussite nourrit aussi la motivation et le sentiment d’efficacité personnelle.

9 Schémas des systèmes de mémoire et des apprentissages

Les systèmes de mémoire à long terme

La mémoire de travail est un système temporaire de maintien et de manipulation. La mémoire à long terme conserve des connaissances, des événements et des savoir-faire. Le regroupement utilise les connaissances à long terme pour réduire le nombre d'unités à traiter en mémoire de travail.

Comparer les trois voies d'apprentissage

Comment apprend-on

Pavlov : Par association de stimuli.

Skinner : Par les conséquences de ses actes.

Bandura : Par observation d'un modèle.

Rôle de la personne

Pavlov : Réagit à des stimuli associés.

Skinner : Agit puis rencontre une conséquence.

Bandura : Observe ; peut agir plus tard.

Ce qui est acquis

Pavlov : Une réponse conditionnée.

Skinner : Un comportement modifié.

Bandura : Un comportement ou une croyance.

Point essentiel

Pavlov : Un stimulus neutre devient conditionnel.

Skinner : Renforcement et punition changent la fréquence.

Bandura : Acquisition et performance sont distinctes.

Bandura en quatre étapes

Un manque de performance peut provenir d'une difficulté à reproduire ou d'un manque de motivation, même si le comportement a été retenu. Observer ne suffit donc pas toujours à maîtriser un geste : il faut aussi s'entraîner.

10 Schémas du conditionnement et méthode de révision

Pavlov avant pendant et après l'association

Skinner identifier la conséquence en deux questions

1. Le comportement augmente-t-il ou diminue-t-il ? Augmentation = renforcement ; diminution = punition. 2. Ajoute-t-on ou retire-t-on quelque chose ? Ajout = positif ; retrait = négatif.

Il augmente

On ajoute : Renforcement positif

On retire : Renforcement négatif

Il diminue

On ajoute : Punition positive

On retire : Punition négative

Exemple clé : boucler sa ceinture fait cesser le bip. Le retrait du bruit favorise le bouclage de la ceinture : renforcement négatif. Le mot « négatif » décrit le retrait, pas le caractère moral ou désagréable de la conséquence.

Une séance de révision active

Une erreur au rappel révèle un point à retravailler. Compléter la réponse puis la retrouver à nouveau permet de vérifier l'apprentissage. Prévoir des séances sans interruptions, relier les notions à des exemples et revenir plusieurs fois sur les difficultés.

Objectif pour ce cours : pouvoir expliquer un schéma avec ses propres mots et recréer les tableaux sans modèle. Cette restitution vérifie mieux la maîtrise qu'une simple relecture.

Liens à retenir

Percevoir et sélectionner

La sensation reçoit des signaux ; la perception les organise et les interprète. L'attention sélectionne une partie des informations. Attentes, expérience et contexte influencent ce qui est remarqué ; percevoir ne revient pas à enregistrer fidèlement une scène.

Mémoriser

L'encodage transforme l'information ; le stockage la maintient et la consolide ; la récupération permet de la retrouver. Un souvenir est reconstructif. La familiarité d'une page relue ne garantit pas la capacité à l'expliquer sans support.

Mémoire de travail

Elle maintient et manipule temporairement une quantité limitée d'information. Regrouper en unités de sens et réduire les distractions aide à gérer la charge. Les estimations de capacité varient selon la tâche ; 7 ± 2 n'est pas une capacité universelle.

Apprentissages

Pavlov : association entre stimuli. Skinner : conséquences d'un comportement. Bandura : observation d'un modèle, avec attention, rétention, reproduction et motivation. Renforcement signifie augmentation du comportement ; négatif signifie retrait d'un stimulus, pas punition.

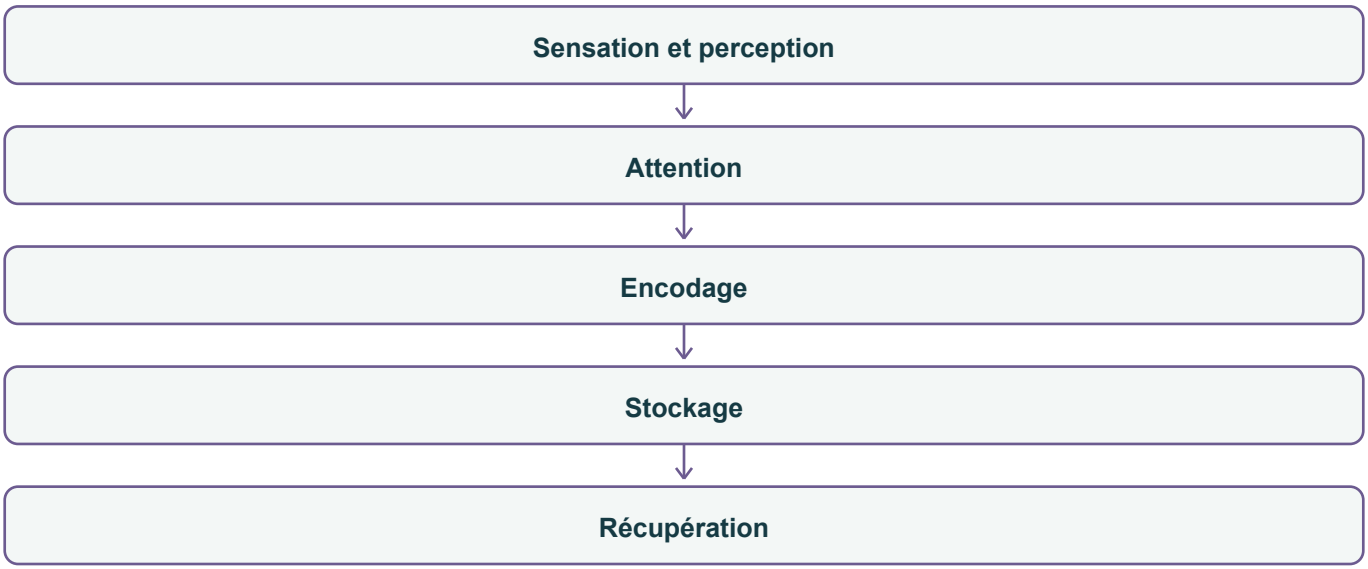
Biais

Confirmation : privilégier ce qui soutient l'idée initiale. Disponibilité : juger selon les exemples faciles à rappeler. Ancrage : rester influencé par une première information. Dans une situation importante, chercher aussi ce qui contredit l'hypothèse et demander une vérification.

Réviser

Se tester sans regarder, expliquer avec ses mots, corriger les erreurs puis reprendre à distance. Espacer plusieurs séances et varier les applications. Le schéma aide à comprendre les liens ; il gagne à être reconstruit de mémoire.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

Reconnaître = savoir restituer ? Non.

Renforcement négatif = punition ? Non.

Trois étapes mnésiques ? Encodage, stockage, récupération.

Sources et portée

UE B2 Résumé Memoire Information Apprentissage.docx

Ressource Moodle correspondante